

Byens Hemmeligheder

Find spor. Løs gåder. Oplev historien.



Projektgrundlag

Pilotområde: Vejle



SPOR



GÅDER



HISTORIE



BY & NATUR



FÆLLESSKAB



OPLEVELSER

Byens Hemmeligheder

Find spor. Løs gåder. Oplev historien.



VERSION	1.0
DATO	24. juli 2026
STATUS	Autoritativt arbejdsdokument
IDÉ OG INPUT	Jesper Hyldenbrandt Bjerre
PILOTOMRÅDE	Vejle

“En gratis, lokalt forankret oplevelsesplatform, hvor virkelige steder bliver spilbare gennem fortælling, spor og gåder.”

INDHOLD

Projektets struktur

01 Resumé og anbefaling	11 Marked, inspiration og differentiering
02 Fastlagte beslutninger	12 Vejle-piloten
03 Vision, formål og positionering	13 MVP og prioriteret backlog
04 Målgruppe og brugssituationer	14 Teknisk arkitektur og datamodel
05 Produktkoncept og spillerrejse	15 GDPR, sikkerhed, tilgængelighed og rettigheder
06 Spildesign, opgaver og progression	16 Organisation, partnerskaber og drift
07 Informationsarkitektur og centrale skærme	17 Roadmap, leverancer og succeskriterier
08 Quizmasterportal og indholdsmodel	18 Risici og åbne beslutninger
09 Redaktionelt workflow og kvalitetsstyring	19 Anbefalede næste skridt
10 AI-strategi og Vejle-eksperiment	20 Bilag

Dokumentet samler produktvision, markedsindsigter, indholdsstrategi, AI-validering, Vejle-pilot og teknisk implementeringsretning i ét autoritativt arbejdsgrundlag.

KAPITEL 01

Resumé og anbefaling

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

Byens Hemmeligheder er en gratis, lokationsbaseret spil- og formidlingsplatform til iOS og web. Appen skal få børn, unge og familier ud i byen og naturen ved at forvandle virkelige steder til små historiedrevne escape rooms.

Spilleren ser oplevelser på et kort, bevæger sig fysisk til et sted, møder en kort fortælling og løser en gåde, som anvender synlige detaljer på lokationen. Spilleren kan få hints, optjene point, samle digitale genstande og åbne nye kapitler eller områdemysterier.

Projektets særlige værdi er kombinationen af:

- lokalhistorie, natur og byrum
- escape room-gåder og aktiv problemløsning
- fri udforskning og sammenhængende historier
- familieoplevelser med bevægelse som formål
- frivillige quizmastere og kulturpartnere
- AI-assisteret research og opgaveudvikling
- en gratis, digital oplevelse uden booking, udstyr eller fysisk kuffert

Markedsanalysen viser, at grundidéens enkelte elementer er valideret i eksisterende løsninger. **Questo** er den vigtigste inspiration til spilleroplevelsen og de historiedrevne quests. **Actionbound** er den vigtigste inspiration til quizmasterværktøjet, opgavetyper, preview og testtilstand. **Natureventyr** viser, at gratis lokationsbaserede fortællinger kan få familier ud i Vejles natur. **Geocaching** inspirerer kortet, opdagelsesfølelsen og fri start. **City Escape Vejle** viser efterspørgsel efter outdoor escape games, men fungerer samtidig som kontrast til projektets gratis og rent digitale model.

Den overordnede produktretning er derfor:

Questo-lignende spilleroplevelse + Actionbound-lignende forfatterværktøj + Natureventyrs lokale familieförankring + Geocachings opdagelseslogik — tilpasset en gratis dansk platform med stærk redaktionel kvalitet.

Den største projektrisiko er ikke teknologien. Den er, om AI og frivillige sammen kan skabe nok **sjove, entydige, historisk troværdige, sikre og stedsspecifikke opgaver**. Derfor skal projektet gennemføre et kontrolleret AI- og indholdseksperiment, før en stor platform bygges.

Den anbefalede Vejle-pilot er:

- 10–20 fysisk verificerede lokationer
- 2 sammenhængende minihistorier
- 30–40 færdige opgaver
- sværhedsgrad 1–5
- iOS-app og responsiv webspiller
- webbaseret quizmasterportal
- e-mail-login med engangskode
- GPS-aktivering og offline caching
- hints med lille pointfradrag
- simpelt inventory
- highscore med valgt profilnavn
- review, testtilstand og versionsstyring

KAPITEL 02

Fastlagte beslutninger

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

Følgende beslutninger betragtes som gældende for den videre udvikling, medmindre de ændres eksplicit gennem et senere review.

Område	Beslutning
Navn	Byens Hemmeligheder
Payoff	Find spor. Løs gåder. Oplev historien.
Pilot	Vejle og udvalgte områder i Vejle Kommune
Målgruppe	Primært 10–15 år; oplevelsen skal fungere for hele familien
Pris	Gratis for spillerne i pilot og udgangspunktet for konceptet
Platforme	iOS og web; fælles backend
Backend	ASP.NET Core og Azure-baseret drift foretrækkes
Kerneoplevelse	Historie + fysisk lokation + gåde + progression
Opgavekvalitet	De interessante og stedsspecifikke opgaver skal bære oplevelsen
Sværhedsgrad	Alle opgaver mærkes 1–5
Hints	Op til tre trinvis hints med et lille pointfradrag
Tid	Måles som statistik, men er ikke afgørende for point
Identifikation	E-mail med engangskode som første loginmetode
iOS-biometri	Face ID/Touch ID kan genåbne en eksisterende session; biometri erstatter ikke backend-identiteten
Offentlig profil	Kun brugerens valgte profilnavn vises på highscorelister
Børnekonti	Ingen særskilte børnekonti i piloten
Formelle hold	Ingen holdmodel, holdkonti eller hold-highscore i første version
Fælles spil	Familier og venner kan spille sammen omkring én telefon uden en særlig holdkonto
Fair play	Ingen omfattende antisnydeløsning; det accepteres, at nogen kan kende svar fra tidligere ture
Variation	Varianter kan senere øge genspilningsværdien
Fysiske rekvisitter	Ikke nødvendige; stedet er rekvisitten. QR/NFC/skilte er kun senere muligheder
AI	Assistent til research og udkast — aldrig automatisk udgiver
Publicering	Kræver menneskelig redigering, felttest, sikkerhedstjek og relevant fagligt review

KAPITEL 03

Vision, formål og positionering

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

3.1 Vision

At få børn, unge og familier ud i naturen og byen gennem gratis, lokationsbaserede escape room-historier, der gør lokalhistorie levende.

Byens Hemmeligheder skal gøre virkelige steder til en del af et digitalt spilunivers. Historie, natur, arkitektur og lokale fortællinger skal ikke blot læses, men opleves og bruges aktivt i gåder.

3.2 Elevator pitch

Byens Hemmeligheder gør byen og naturen til et stort, gratis escape room. Familier bevæger sig mellem virkelige steder, finder spor, løser gåder, samler genstande og oplever lokalhistorien gennem en app.

3.3 Formål

Projektet skal:

- få børn, unge og familier til at bevæge sig mere
- skabe nye grunde til at besøge lokale by- og naturområder
- gøre lokalhistorie interessant, konkret og tilgængelig
- skabe fælles oplevelser på tværs af alder
- give museer, turistaktører, skoler og frivillige en ny formidlingsplatform
- gøre lokal indholdsproduktion billigere og mere skalerbar
- undersøge AI som værktøj til research, fortælling og opgaveudvikling
- skabe et koncept, som senere kan anvendes i andre byer

3.4 Produktløfte

Spilleren skal efter en gennemført tur kunne sige:

- "Vi opdagede et sted, vi normalt bare går forbi."
- "Vi var nødt til at kigge på virkeligheden for at løse gåden."
- "Historien gjorde stedet mere spændende."
- "Alle i familien kunne bidrage."
- "Vi vil gerne prøve en ny historie."

3.5 Positionering

Byens Hemmeligheder er ikke en digital turistbrochure med quizspørgsmål bagefter. Det er heller ikke et klassisk escape room flyttet udendørs med udleveret udstyr.

Produktet positioneres som:

En gratis, lokalt forankret oplevelsesplatform, hvor virkelige steder bliver spilbare gennem fortælling, spor og gåder.

KAPITEL 04

Målgruppe og brugssituationer

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

4.1 Primær målgruppe

Den primære målgruppe er børn og unge fra **10 til 15 år**. Sprog, interaktion og udfordringer skal være forståelige og motiverende uden at blive barnlige.

4.2 Familieoplevelsen

Hele familien er den reelle brugsenhed. Opgaver bør derfor variere, så forskellige deltagere kan bidrage:

- børn opdager farver, symboler og fysiske detaljer
- unge løser koder, mønstre og digitale opgaver
- voksne bidrager med logik, læsning og historisk perspektiv
- flere personer observerer forskellige dele af stedet
- løsningen findes gennem samtale frem for fart

Der etableres ikke en formel holdkonto. En familie kan spille sammen på én enhed, mens point og historik tilknyttes den bruger, der er logget ind.

4.3 Sekundære målgrupper

- skoleklasser og SFO'er
- ungdomsklubber
- spejdere og foreninger
- bedsteforældre med børnebørn
- lokale historieinteresserede
- danske og internationale turister
- biblioteker og kulturinstitutioner
- private grupper og senere eventuelt virksomheder

4.4 Typiske brugssituationer

- 1. Spontan tur:** En familie åbner kortet og vælger en opgave i nærheden.
- 2. Planlagt historie:** Familien downloader en rute hjemmefra og gennemfører den i weekenden.
- 3. Ferieoplevelse:** En turist vælger en 60–90 minutters introduktion til Vejle.
- 4. Skoleforløb:** En lærer deler en privat eller tidsbegrænset rute.
- 5. Lokal udforskning:** En beboer samler alle hemmeligheder i sit område over flere ture.

KAPITEL 05

Produktkoncept og spillerrejse

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

5.1 Tre spilleformer

Fri udforskning

Spilleren vælger frit blandt åbne opgaver og små historier på kortet. Denne form skal gøre det let at starte hvor som helst og understøtter korte ture.

Historierute

Spilleren følger en anbefalet rækkefølge med intro, 3–7 kapitler og en finale. Hvert sted giver en ny del af historien.

Områdemysterium

Flere selvstændige opgaver i et område giver symboler, spor eller inventory-genstande, der tilsammen åbner en større afslutning. Dette giver progression uden at kræve, at alle starter samme sted.

5.2 Grundlæggende spillerrejse

1. Spilleren åbner appen eller webspilleren.
2. Kortet viser oplevelser i nærheden.
3. Spilleren vælger en mission og ser distance, varighed, sværhedsgrad, tilgængelighed og tema.
4. Oplevelsen downloades til offline brug.
5. Spilleren bevæger sig til første lokation.
6. GPS åbner fortællingen inden for en konfigurerbar radius.
7. En historisk eller fiktiv karakter introducerer situationen.
8. Spilleren undersøger det fysiske sted.
9. Spilleren indtaster et svar, vælger en mulighed eller løser en anden opgavetype.
10. Ved behov anvendes et eller flere hints.
11. Korrekt svar giver point, historiefremdrift og eventuelt en genstand.
12. Spilleren fortsætter, pauser eller vælger en anden åben opgave.
13. Efter turen vises resultater, bevægelse, fund og næste mulige oplevelse.

5.3 Centrale designprincipper

Stedet skal være nødvendigt

Det fysiske sted skal være en aktiv del af opgaven og ikke blot et GPS-checkpoint.

En stærk opgave kræver typisk, at spilleren aflæser, tæller, sammenligner, orienterer sig eller kombinerer lokale observationer. En opgave, som lige så godt kan løses hjemmefra, er svagere og bør kun bruges som variation eller overgang.

Opgaven skal bære oplevelsen

Navigation og historie skaber ramme, men gådens kvalitet afgør, om oplevelsen er engagerende. Hver lokation skal derfor begrundes både historisk og spilmekanisk.

Telefonen skal føre blikket tilbage til stedet

Teksten skal være kort, trykflader store og skærmtiden begrænset. Appen skal jævnligt bede spilleren lægge mærke til omgivelserne i stedet for at stirre på skærmen.

Ingen tidspres i trafikken

Spillet må ikke belønne farlig fart. Tid registreres kun som personlig statistik.

Hjælp er en del af spillet

Hints skal normaliseres og hjælpe spillerne videre uden nævneværdig demotivation.

KAPITEL 06

Spildesign, opgaver og progression

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

6.1 Historiefortælling

Historier kan være:

- historisk dokumenterede
- inspireret af faktiske begivenheder
- fiktive fortællinger i en historisk ramme
- lokale mysterier og personfortællinger
- naturhistorier og landskabseventyr
- fortællinger, der forbinder fortid og nutid

Fortællingen skal være kort nok til telefonbrug. Længere stof kan lægges som valgfrit "Læs mere". Historisk fakta og fiktion skal være tydeligt adskilt.

AI-genererede illustrationer kan give liv til karakterer og fortidsscener, eksempelvis en brovagt, fabriksarbejder eller handelsrejsende. Illustrationer skal mærkes, og deres historiske udtryk skal kvalitetssikres.

6.2 Opgavetyper

Type	Eksempler	MVP
Observation	Årstal, navn, symbol, farve, antal, retning eller bygningsdetalje	Ja
Kode	Tal-, bogstav-, symbol- eller rækkefølgekode	Ja
Multiple choice	Vælg korrekt observation eller forklaring	Ja
Historisk før/nu	Sammenlign gammelt billede med nutiden	Ja
Logik	Mønstre, eliminering og kombination af spor	Ja
Sekvens/sortering	Placér hændelser eller symboler i rækkefølge	Ja
Inventory	Brug eller kombinér en digital genstand	Enkel version
Kompas/retning	Find en retning eller udsigt	Sen MVP / fase 2
Kamera	Find eller dokumentér et motiv	Fase 2
Lyd/video	Lyt, optag eller se en scene	Fase 2
QR/NFC	Find fysisk markeret punkt	Ikke nødvendigt i pilot
AR/historisk overlay	Placér fortiden oven på nutiden	Senere

6.3 Sværhedsgrad 1-5

Niveau	Beskrivelse	Typisk opgave
1	Meget let	Direkte observation eller enkelt valg
2	Let	Observation kombineret med kort tekst
3	Middel	Flere spor kombineres til et svar
4	Svær	Flere trin, kode, logik eller inventory
5	Ekspert	Kompleks sammenhæng på tværs af spor eller steder

Sværhedsgraden beskriver den mentale udfordring, ikke risikoen eller den fysiske tilgængelighed. Tilgængelighed beskrives separat.

6.4 Hints

En opgave kan have tre trinvis hints:

1. **Lille skub:** Peger i den rigtige retning.
2. **Konkret hjælp:** Fortæller, hvad spilleren skal undersøge.
3. **Næsten løsningen:** Forklarer metoden uden nødvendigvis at give svaret.

Standardfradrag:

- Hint 1: minus 3 %
- Hint 2: yderligere minus 4 %
- Hint 3: yderligere minus 5 %

En spiller, der bruger alle hints, beholder dermed 88 % af grundpointene. Procentsatserne skal være konfigurerbare.

6.5 Point og scoring

Forslag til grundpoint:

Sværhedsgrad	Grundpoint
1	50
2	75
3	100
4	125
5	150

Yderligere point kan gives for:

- frivillige bonusspor
- skjulte genstande
- gennemført historie
- fuldført område
- sæsonopgaver

Point skal gemmes som forklarlige transaktioner, eksempelvis "+100 løst opgave" og "-3 hint 1". Highscore er sekundær i forhold til oplevelse og bevægelse.

6.6 Tid og bevægelse

Efter en tur kan appen vise:

- varighed
- distance
- antal besøgte steder
- antal løste opgaver
- antal anvendte hints
- antal fundne hemmeligheder
- eventuelt skridt, hvis brugeren giver adgang

Tid må ikke have væsentlig pointmæssig betydning.

6.7 Inventory

Inventory er et vigtigt differentieringspunkt fra almindelige natur- og byvandring. Det skal dog starte enkelt.

Mulige genstande:

- nøgle

- kortfragment
- segl
- fotografi
- brev
- mønt
- kodebog
- symbol eller våbenskjold

I piloten bør genstande primært åbne det næste kapitel eller give en tydelig belønning. Komplekse afhængighedsnet og mange mulige slutninger udskydes.

6.8 Gamification og highscore

Mulige highscorelister:

- bedste resultater i et område
- ugens spillere
- flest gennemførte historier
- flest besøgte lokationer
- flest fundne hemmeligheder
- lokal Vejle-highscore
- sæsonbaseret highscore

Andre elementer:

- badges og områdemedaljer
- samlinger og dagbog
- skjulte achievements
- kort over gennemførte områder
- sæsonmysterier

Kun det valgte profilnavn vises offentligt. Der er ingen hold-highscore i første version.

6.9 Fair play

Det accepteres, at spillere kan kende løsninger fra tidligere ture eller fra andre. Projektet skal ikke udvikle et omfattende antisnydesystem. Målet er at få folk ud og give dem en god oplevelse, ikke at beskytte en konkurrenceturnering.

Senere kan et lille bibliotek af alternative opgaver pr. lokation give variation og genspilningsværdi.

KAPITEL 07

Informationsarkitektur og centrale skærme

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

7.1 Spillerapp og webspiller

Foreslået hovednavigation:

1. **Udforsk** — kort og liste over oplevelser
2. **Mine historier** — aktive, downloadede og gennemførte historier
3. **Inventory** — indsamlede spor og genstande
4. **Resultater** — achievements, statistik og highscore
5. **Profil** — navn, privatliv og login

7.2 Kort og markørstatus

- **Åben:** Kan startes nu
- **I nærheden:** Kort gåafstand
- **Låst:** Kræver et kapitel eller en genstand
- **Gennemført:** Allerede løst
- **Mystisk:** Skjult indtil spilleren kommer tættere på
- **Bonusspor:** Valgfri opgave
- **Sæson:** Kun aktiv i en periode

Kortet skal være enkelt og filtrerbart efter område, varighed, sværhedsgrad, tema og tilgængelighed.

7.3 Tre centrale pitch- og prototypeskærme

A. Kort og missioner i nærheden

Et Vejle-kort med 6–10 markører, statusforklaring, en valgt mission i et bundpanel, afstand, forventet varighed og en tydelig knap: **Start mission**.

B. Historiekapitel ved lokationen

Billede eller illustration, kort fortælling, eventuel oplæsning og knapperne **Åbn opgave** og **Vis hint**. Det skal være tydeligt, hvad spilleren skal kigge efter i virkeligheden.

C. Opgave og belønning

Opgavetekst, svarfelt eller valg, hinttrappe, point og progression. Ved korrekt svar vises eksempelvis: **Du fandt Brovagtens segl**.

7.4 Supplerende skærme

- onboarding og tilladelser
- login med e-mail-engangskode
- missionens detaljer
- download/offline-status
- korrekt og forkert svar
- inventory-detajle
- resultat efter tur
- highscore
- profil og privatliv

- historisk før/nu-visning
- quizmaster-preview

Designet skal have høj kontrast, store trykflader, kort tekst og fungere i sollys samt under bevægelse.

KAPITEL 08

Quizmasterportal og indholdsmodel

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

8.1 Formål

Quizmasterportalen er lige så vigtig som spilleroplevelsen. Platformens skalerbarhed afhænger af, at ikke-tekniske frivillige og kulturmedarbejdere kan skabe og vedligeholde indhold uden udviklerhjælp.

8.2 Roller

Rolle	Ansvar
Quizmaster	Researcher og opretter udkast til historier og opgaver
Redaktør	Sikrer tone, spilflow, svarregler og konsistens
Historisk reviewer	Faktatjekker kilder og historiske påstande
Sikkerhedsreviewer	Kontrollerer sted, adgang og fysisk risiko
Tester	Afprøver opgaven i preview og på lokationen
Administrator	Styrer brugere, områder, rettigheder og publicering
Partnerorganisation	Bidrager med kilder, review og kuraterede samlinger

En person kan have flere roller i piloten.

8.3 Portalens hovedområder

- dashboard med status og opgaver, der kræver handling
- områder og lokationer på kort
- historier, kapitler og rækkefølge
- opgaver og svarregler
- hints og point
- media og kildearkiv
- AI-assistent
- preview og testtilstand
- reviewkø og kommentarer
- publicering, versioner og pausefunktion
- driftsoverblik og fejlmeldinger

8.4 Obligatoriske felter pr. opgave

Felt	Formål	MVP
Titel	Internt og spillerrettet navn	Ja
Område og historie	Placering i indholdsstrukturen	Ja
Koordinator	Stedets position	Ja
Aktiveringsradius	Typisk 20–60 meter	Ja
Sværhedsgrad 1–5	Forventningsafstemning og point	Ja
Kort fortælling	Kontekst før opgaven	Ja
Opgavetekst	Selve udfordringen	Ja
Svarregel	Korrekt og accepterede alternative svar	Ja
Hints	1–3 trin	Ja
Point	Grundpoint og bonuser	Ja
Inventory ud/ind	Genstand, som gives eller kræves	Enkel/valgfri

Felt	Formål	MVP
Billede/illustration	Formidling og stemning	Ja
Kilder	Sporbarhed og faktatjek	Ja
Sikkerhedsnoter	Trafik, vand, adgang, mørke m.m.	Ja
Tilgængelighed	Underlag, trapper, længde og alternativer	Ja
Gyldighed/sæson	Om opgaven virker året rundt	Senere
Publiceringsstatus	Kladde, review, test, publiceret, pauset	Ja
Senest fysisk verificeret	Vedligeholdelsesdato	Ja

8.5 Indholdsstruktur

```

Område
├─ Historie eller åben samling
│   └─ Kapitel / lokation
│       └─ Fortælling
│       └─ Opgave
│       └─ Svarregel
│       └─ Hints
│       └─ Point
│       └─ Inventory-belønning
└─ Finale eller områdemysterium

```

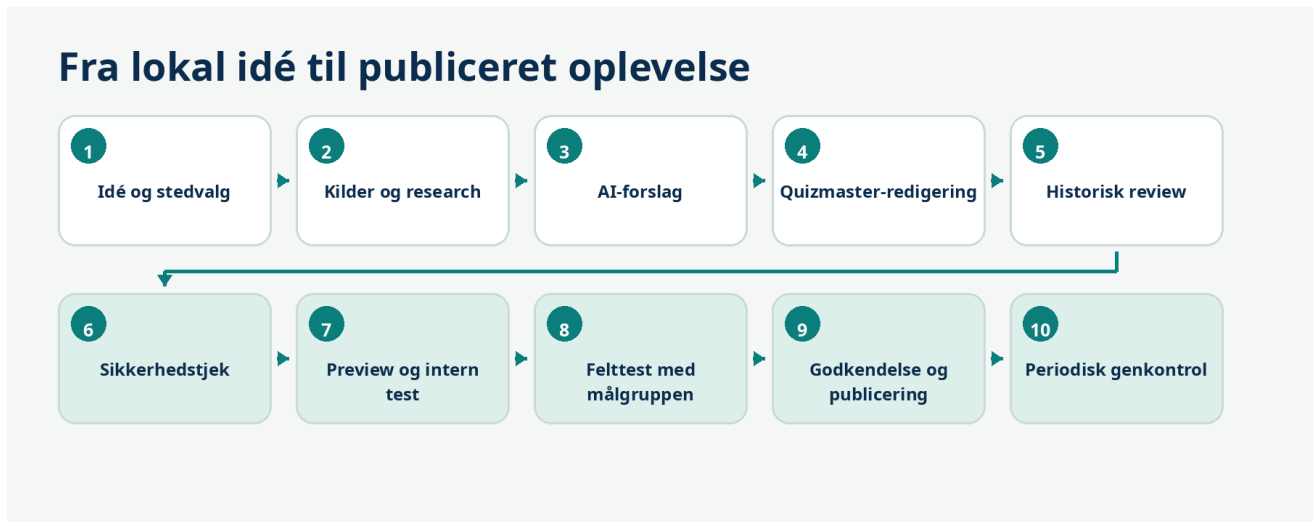
Indholdet versionsstyres, så aktive spillere kan afslutte den version, de startede på, og resultater kan forklares efter senere rettelser.

KAPITEL 09

Redaktionelt workflow og kvalitetsstyring

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

9.1 Workflow fra idé til drift



1. Idé og stedvalg

Quizmasteren beskriver, hvorfor stedet er interessant, og hvilke fysiske detaljer spilleren kan observere.

2. Kilder og researchpakke

Der tilføjes officielle kilder, lokalarkivmateriale, aktuelle fotos, historiske billeder og konkrete sikkerhedsforhold.

3. AI-forslag

AI genererer alternative fortællinger, opgavetyper, hints, svarregler, sværhedsgrad og risikoflag. AI-output er altid et udkast.

4. Quizmaster- og redaktørarbejde

En person vælger den stærkeste retning, forkorter teksten og sikrer, at opgaven kun kan løses på stedet.

5. Historisk review

Faktuelle udsagn og billedbrug kontrolleres. En enkel grøn/gul/rød-status kan anvendes.

6. Sikkerheds- og adgangstjek

Stedet kontrolleres fysisk. Opgaven må ikke lokke brugere ind på privat område eller skabe farlig adfærd.

7. Preview og intern test

Portalen skal kunne vise hele spillerflowet. Testere kan omgå GPS og teste enkelte elementer.

8. Felttest

Opgaven afprøves af rigtige brugere, gerne både 10–15-årige og familier. Feedback registreres på præcise trin.

9. Publicering og versionering

En godkendt version publiceres. Senere ændringer skaber en ny version.

10. Drift

Opgaven har en ejer og en genkontroldato. Den kan pauses øjeblikkeligt ved ændringer på stedet.

9.2 Kvalitetsrubrik

Hver opgave vurderes på en skala fra 1 til 5:

Kriterium	1	5
Lokationsrelevans	Kunne ligge hvor som helst	Kan kun løses netop her
Historisk kvalitet	Tynd eller usikker	Præcis og troværdigt forankret
Synligt fysisk spor	Svært eller ustabilt at se	Klart og robust observerbart
Entydighed	Flere rimelige svar	Ét klart validerbart svar
Underholdningsværdi	Føles som skolequiz	Engagerende escape room-gåde
Familiesamarbejde	Én person læser alt	Flere kan bidrage naturligt
Sværheds-match	Forkert niveau	Passer til mærkning 1–5
Hint-egnethed	Hjælp afslører alt	Naturlig trappemodel
Sikkerhed	Kræver risikoadfærd	Tryk fra offentlig adgang
Teknisk robusthed	Afhænger af ustabile forhold	Fungerer stabilt året rundt

Opgaver bør ikke publiceres med kritiske scorer under 3. Lokationsrelevans, entydighed og sikkerhed bør være mindst 4 i piloten.

KAPITEL 10

AI-strategi og Vejle-eksperiment

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

10.1 Den centrale hypotese

Kan AI finde interessante steder og historier og omsætte synlige fysiske detaljer til gode, sikre og entydige escape room-opgaver hurtigere end et rent manuelt workflow?

AI skal vurderes som produktionsværktøj, ikke som demonstration. Det afgørende er, hvor meget godt redaktionelt arbejde den sparer.

10.2 Hvad AI kan hjælpe med

- foreslå relevante steder i et område
- opsummere kilder og markere usikre påstande
- identificere mulige fortællingsvinkler
- foreslå opgavetyper og koder
- generere tretrins-hints
- foreslå alternative svar og valideringsregler
- vurdere en foreløbig sværhedsgrad
- foreslå inventory og progression
- forbinde steder i en større historie
- foreslå målgruppetilpasninger og oversættelser
- formulere billedprompts og oplæsningstekst
- markere sikkerheds- og robusthedsrisici

AI må ikke:

- publicere uden godkendelse
- opfinde historiske fakta, der præsenteres som sande
- erstatte fysisk besigtigelse
- afgøre sikkerhed alene
- anvende materiale uden afklarede rettigheder

10.3 Forsøgsdesign

Vælg 20 steder fordelt på:

- 5 i Vejle midtby
- 5 ved havnen og fjorden
- 5 i naturen
- 5 med en stærk kulturhistorisk fortælling

For hvert sted udarbejdes et researchkit med:

- navn og koordinater
- 2–5 troværdige kilder
- 4–10 aktuelle fotos
- relevante historiske fotos, når rettigheder er afklaret
- synlige fysiske detaljer
- målgruppe og ønsket sværhedsgrad
- forventet varighed
- adgangs- og sikkerhedsnoter

AI genererer **5 opgaveforslag pr. sted**, i alt **100 forslag**.

10.4 Krævet AI-output

For hvert forslag:

1. kort historisk resumé med kildehenvisninger
2. narrativ vinkel og karakter
3. konkret fysisk observation
4. opgavetekst
5. opgavetype
6. korrekt og alternative svar
7. tre hints
8. foreslået sværhedsgrad
9. point og eventuel inventory-belønning
10. kobling til en større historie
11. risici og usikre antagelser
12. punkter, der skal kontrolleres fysisk

10.5 Evalueringspipeline

1. Researchpakke oprettes.
2. AI genererer fem forslag.
3. Redaktør scorer alle forslag.
4. De bedste 1–2 pr. sted udvælges.
5. Historisk og juridisk kontrol udføres.
6. Stedet besøges og opgaven rettes.
7. Opgaven testes i en papir- eller klikbar prototype.
8. Målgruppen gennemfører den.
9. Produktionstid og kvalitet sammenlignes med manuelt arbejde.

10.6 Go/no-go-kriterier

Projektet går videre til fuld MVP, hvis:

- mindst 60 % af forslagene er brugbare efter normal redigering
- mindst 25 % er gode eller meget gode
- mindst 10 af de 20 steder giver en opgave, der kræver stedet aktivt
- mindst 70 % af de udvalgte testopgaver vurderes som sjove eller meget sjove
- den menneskelige redigeringstid er mærkbart lavere end ved manuel produktion
- frivillige kan forstå og anvende processen
- historiske fejl og sikkerhedsproblemer opdages før publicering

Hvis AI primært producerer generiske gåder, nedskaleres AI-ambitionen. Produktet kan stadig være værdifuldt, men produktionen skal i højere grad baseres på menneskelige quizmastere, templates og redaktion.

KAPITEL 11

Marked, inspiration og differentiering

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

11.1 Sammenligning

Løsning	Stærkeste inspiration	Det vi ikke kopierer
Questo	Historiedrevne quests, fleksibel start, pause/fortsæt, hjælp, creator-review og test med rigtige spillere	Betaling pr. quest, global turistprioritering og direkte kopiering af univers eller UX
Actionbound	Webbaseret creator, mange opgavetyper, GPS, media, live preview og test af enkelte elementer	Et generelt værktøjspræg uden en stærk samlet forbrugeroplevelse
Natureventyr	Gratis familieoplevelser, lokal/naturbaseret fortælling og checkpoints i Vejle	Primært yngre målgruppe og lettere fortællingsopgaver uden stærk escape room-mekanik
Geocaching	Kort, fri opdagelse, status pr. sted, sværhedsgrader og community-review	Afhængighed af fysiske beholdere og den vedligeholdelse, de kræver
City Escape Vejle	Dokumentation af interesse for outdoor escape games og værdien af en samlet mission	Booking, fast mødetid, instruktør, iPad, kuffert og rekvisitter

11.2 Hvad der adopteres

- missioner med kapitler og finale
- kortbaseret opdagelse
- fleksibel start og mulighed for pause
- GPS-aktivering
- download/offline-tolerance
- retrins-hints
- struktureret creatorværktøj
- preview og testtilstand
- menneskeligt review før publicering
- løbende vurdering og vedligehold

11.3 Hvad der tilpasses

- point uden tidspres
- fælles familiespil uden holdkonti
- meget lille hintstraf
- gratis lokal model
- frivillige creators med kulturfagligt review
- enkelt inventory som escape room-identitet
- åbne opgaver, der kan startes flere steder

11.4 Differentiering

Byens Hemmeligheder differentierer sig gennem:

1. **Stedspecifik escape room-kvalitet** frem for almindelige quizspørgsmål.
2. **Gratis adgang** og lav startbarriere.
3. **Lokal dansk forankring** med museer, arkiver og frivillige.
4. **Åbne områder og historieruter** i samme platform.
5. **AI-assisteret indholdsproduktion** under menneskelig kontrol.
6. **Aldersbro mellem 10-15-årige og voksne.**

7. Rent digital drift, hvor stedet selv er rekvisitten.

KAPITEL 12

Vejle-piloten

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

12.1 Hvorfor Vejle

Vejle kombinerer på et relativt kompakt geografisk område:

- middelalder- og byhistorie
- industri- og arbejderhistorie
- moderne arkitektur og kunst
- havn, fjord, å og skov
- Vejle Ådal
- vikingetid og Jelling
- bronzealder og Egtvedpigen
- museer, arkiver og aktive turistaktører
- bydele og landsbyer med lokale historier

Området giver dermed både let tilgængelige byopgaver og længere naturoplevelser.

12.2 Anbefalet pilotscope

- 10–20 lokationer
- 2 minihistorier med 3–7 kapitler hver
- 30–40 opgaver inklusive bonusspor og varianter
- 10–15 opgaver fysisk og målgruppemæssigt kvalitetssikret før ekstern demo
- ét samlet områdekort
- dansk indhold; oversættelse er senere
- én webbaseret quizmasterportal
- responsiv webspiller og iOS TestFlight-app
- 8–12 tidlige testpersoner og derefter en større pilotgruppe

12.3 Anbefalet første stedspulje

Følgende 20 kandidatsteder giver variation og er egnede til første researchrunde. De er ikke endeligt godkendt og kræver kilder, fysisk besigtigelse og sikkerhedsvurdering.

Midtby og industri

1. Vejle Rådhus og Rådhusstorvet
2. Sct. Nicolai Kirke
3. Vejle Å og udvalgte broer
4. Den Smidske Gård
5. Spinderihallerne/Kulturmuseet

Havn og fjord

6. Fjordenhus fra et lovligt offentligt udsigtspunkt
7. Bølgen
8. Vejle Havn og havnefrontens udvikling
9. Lystbådehavnen
10. Et sikkert udsigtspunkt mod Vejle Fjordbroen

Natur og ådal

11. Skyttehushaven
12. Nørreskoven/Dyrehaven
13. Haraldskær og fortællingen om Haraldskærkvinden

- 14. Tørskind Grusgrav
- 15. Ravningbroen

Stærk kulturhistorie og lokalområder

- 16. Bindeballe Købmandsgård eller Bindeballebanen
- 17. Egtvedpigens gravhøj/Egtvedpigens Verden
- 18. Kongernes Jelling
- 19. Bredballe Kirke og den gamle landsbystruktur
- 20. Bredballe Strand eller et lokalt historisk vej-/broforløb

12.4 Eksempel på en overordnet historie

Mysteriet om Vejles forsvundne segl

En kurér fra fortiden har mistet fem segl, som beskytter fortællinger fra forskellige tidsperioder. Spilleren kan starte i flere områder og samle seglene i valgfri rækkefølge:

- **Vandseglet** ved Vejle Å eller havnen
- **Trådseglet** ved Spinderihallerne
- **Kongeseglet** ved Ravningbroen eller Jelling
- **Bronzeseglet** ved Egtved
- **Landsbyseglet** i Bredballe

Når nok segl er fundet, åbnes en finale. Modellen giver både åbent landskab og en sammenhængende fortælling.

KAPITEL 13

MVP og prioriteret backlog

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

13.1 MVP-definition

MVP'en skal bevise tre ting:

1. Spillere synes, at opgaverne er sjove og forstår flowet.
2. Frivillige kan skabe og teste indhold i portalen.
3. Løsningen kan afvikles stabilt og billigt udendørs.

13.2 P0 — nødvendigt for pilot

Spiller

- e-mail-login med engangskode
- valgt profilnavn
- kort og liste over oplevelser
- missionsdetaljer med varighed, sværhedsgrad og tilgængelighed
- download af en mission
- GPS-aktivering med justerbar radius
- tekst og billeder
- svarfelt og multiple choice
- korrekt/forkert feedback
- tre hints og lille pointfradrag
- pointtransaktioner
- simpelt inventory
- pause og fortsæt
- resultatskærm og enkel highscore
- fejlmelding på en lokation eller opgave

Quizmaster og administration

- opret område, lokation, historie og kapitel
- opret opgave, svarregel og alternative svar
- tilføj hints, point, billede og kilder
- sværhedsgrad 1–5
- sikkerheds- og tilgængelighedsfelter
- kortpicker og aktiveringsradius
- preview som spiller
- GPS-bypass i testtilstand
- status: kladde, review, test, publiceret, pauset
- versionering og ændringslog
- rollebaseret adgang

Platform

- ASP.NET Core API
- relationel database
- media storage
- webspiller og quizmasterportal
- iOS-klient
- offline cache af den aktive mission
- CI/CD, logging og grundlæggende overvågning

13.3 P1 — efter stabil pilot

- lyd og oplæsning

- flere svar- og sorteringstyper
- kameraopgaver
- kompasopgaver
- opgavevarianter og randomisering
- private ruter til skoler
- mere avancerede achievements
- flersprog
- partnerdashboards
- AI-assistent integreret direkte i quizmasterportalen
- content analytics og sværhedsbalancering

13.4 P2 — senere muligheder

- Android-app
- augmented reality og historiske overlays
- NFC/QR-baserede særintallationer
- mere komplekst inventory og alternative slutninger
- cross-city-samlinger
- sponsorater og særlige partneruniverser
- creator-program på tværs af kommuner
- offentligt API og eventuel open source-del

13.5 Bevidst ikke i MVP

- socialt netværk og chat
- formelle hold, holdkoder og hold-highscore
- omfattende antisnydesystem
- tidsbaseret konkurrence
- avanceret AR
- afhængighed af fysiske rekvisitter
- fuldautomatisk AI-publicering
- kompliceret økonomi eller betalingsflow

KAPITEL 14

Teknisk arkitektur og datamodel

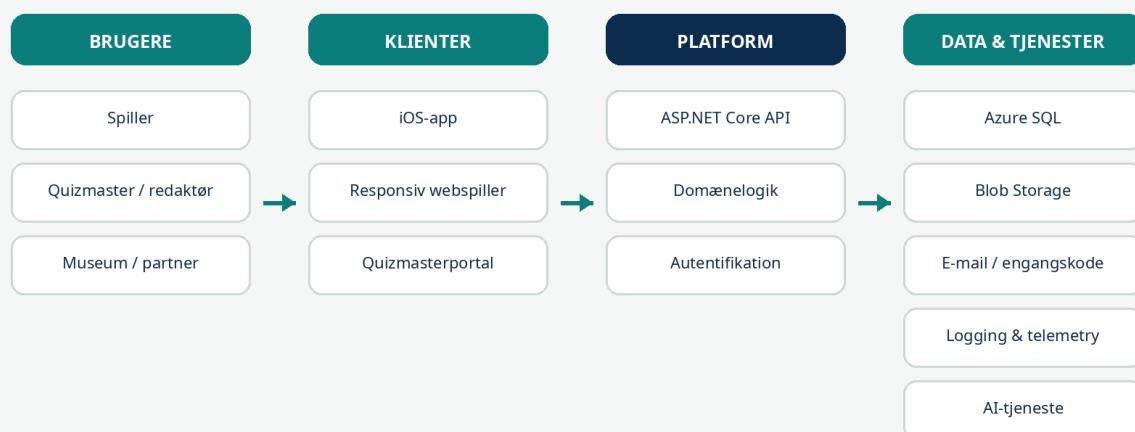
BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

14.1 Arkitekturprincipper

- fælles API og domænemodel for web og iOS
- modulær monolit frem for tidlige microservices
- relationel kerne til indhold, versioner, progression og point
- offline-tolerant spilleroplevelse
- billig drift, men uden at ofre sikkerhed og sporbarhed
- infrastructure as code og automatiserede deployments
- observability med dataminimering
- API-first, så Android eller andre klienter kan tilføjes senere

14.2 Systemkontekst

Systemkontekst - én platform, flere brugerflader



API-first og versionsstyret indhold gør det muligt at tilføje Android og nye klienter senere uden at ændre produktets kerne.

14.3 Anbefalet teknologistak

iOS

- Swift og SwiftUI
- MapKit og Core Location
- lokal krypteret caching
- kamera og kompas senere
- Face ID/Touch ID til lokal genåbning af session

Web

- responsiv webspiller og quizmasterportal
- anbefalet udgangspunkt: React/Next.js eller Blazor efter et kort teknisk spike
- Azure Static Web Apps er en relevant billig hostingmulighed

Backend

- ASP.NET Core Web API

- Entity Framework Core
- OpenAPI
- rolle- og rettighedsmodel
- automatiserede unit- og integrationstests
- versionsstyret API, når eksterne klienter kræver det

Data og media

- Azure SQL Database, gerne serverless i pilot ved passende belastningsmønster
- Azure Blob Storage til billeder og lyd
- Table Storage kun til simple sidebehov, ikke som primær domænedatabase
- JSON-filer kun til engangsprototyper eller seed-data

Drift

- Azure Static Web Apps til web
- lille App Service eller serverless hosting til API efter pris- og cold-start-test
- GitHub Actions
- Bicep eller tilsvarende infrastructure as code
- begrænset og privacy-aware applikationslogging

Priser og servicegrænser skal verificeres i en konkret Azure-estimering før produktionsvalg.

14.4 Domæneobjekter

```
User
PlayerProfile
GameSession
Area
Location
Story
Chapter
Challenge
ChallengeVersion
Hint
AnswerRule
InventoryItem
PlayerInventory
Attempt
Completion
ScoreTransaction
Leaderboard
Achievement
QuizmasterProfile
ContentReview
SourceReference
SafetyReview
AccessibilityProfile
MediaAsset
PartnerOrganisation
ContentIssue
```

Der er bevidst ingen `Team` eller `TeamMembership` i den første model.

14.5 Centrale relationer

- Et område indeholder lokationer og historier.
- En historie består af kapitler.
- Et kapitel aktiveres typisk ved en lokation og har en eller flere opgaver.
- En opgave har version, svarregler, hints, point og media.
- En spilsession fastholder spillerens valgte indholdsversion.
- Forsøg og completions dokumenterer progression.
- ScoreTransaction forklarer hver pointændring.
- Inventory knytter digitale genstande til spillerprofilen.
- Reviews knytter faglige, redaktionelle og sikkerhedsmæssige beslutninger til en version.

14.6 Offline-strategi

Før start downloades:

- historie, kapitler og opgaver
- billeder i passende størrelse
- svarregler og hints
- nødvendige kortdata eller ruteoplysninger
- den aktive version af indholdet

Forsøg, point og progression skrives lokalt og synkroniseres idempotent, når forbindelsen vender tilbage.

Serveren er autoritativ ved konflikter, men en spiller må ikke miste en gennemført tur på grund af kortvarig manglende dækning.

14.7 Repository-struktur

```
/src
  /Backend
  /Web
  /iOS
  /SharedContracts
/tests
  /Backend.UnitTests
  /Backend.IntegrationTests
  /Web.Tests
/docs
  /Architecture
  /Product
  /Research
  /GameDesign
  /ADR
/infrastructure
  /Bicep
  /Pipelines
```

14.8 AI-assisteret softwareudvikling

AI-implementering skal styres gennem:

- små GitHub issues med klare acceptance criteria
- korte pull requests
- ADR'er for arkitekturbeslutninger
- unit-, integration- og kontrakttests
- statisk analyse og dependency scanning
- menneskelig review og godkendelse
- ingen direkte AI-deploy til produktion

KAPITEL 15

GDPR, sikkerhed, tilgængelighed og rettigheder

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

15.1 Brugerdata og login

Piloten indsamler som udgangspunkt kun:

- e-mail til identifikation og engangskode
- valgt profilnavn
- progression, score, achievements og inventory
- nødvendig teknisk telemetry og fejlrapportering

Profilnavnet er det eneste brugerfelt, der vises offentligt. E-mail må aldrig vises på highscorelisten.

Der skal fastlægges:

- dataansvarlig organisation
- behandlingsgrundlag
- privatlivspolitik
- opbevarings- og slettefrister
- databehandleraftaler
- procedure for indsigt, rettelse og sletning

15.2 Børn

Der oprettes ikke separate børnekonti i pilotfasen. Familien spiller via en voksen eller fælles ansvarlig profil. Hvis direkte børnekonti senere ønskes, skal samtykke, alderskontrol, kommunikation og profiloffentlighed vurderes særskilt med juridisk rådgivning.

15.3 Lokationsdata

GPS anvendes primært på enheden til at afgøre, om spilleren er nær en opgave. Projektet bør undgå løbende historisk sporing af præcise positioner, medmindre et konkret og dokumenteret formål kræver det.

Der bør som standard kun gemmes:

- at en lokation blev aktiveret eller gennemført
- tidspunkt i den nødvendige detaljeringsgrad
- eventuel upræcis teknisk information til fejlfinding

15.4 Fysisk sikkerhed

Alle steder vurderes for:

- trafik og vejkrydsning
- vand, skrænter og glatte områder
- mørke og sæsonforhold
- privat område og åbningstider
- trapper, underlag og mobilitet
- byggearbejde og midlertidige afspærringer
- mobildækning og GPS-præcision
- risiko for at blokere andre besøgende
- hensyn til kirkegårde, religiøse steder og fredede genstande

Opgaver må ikke kræve:

- klatring eller farlig færdsel
- berøring eller flytning af fredede genstande
- adgang til private områder
- at spilleren ser på telefonen under krydsning af vej
- handlinger, der forstyrrer andre eller naturen

15.5 Tilgængelighed

Hver mission skal beskrive:

- distance og forventet varighed
- underlag og stigninger
- trapper og mulige alternativer
- mulighed for barnevogn eller kørestol
- adgang til toiletter og pauser, når relevant
- om oplevelsen fungerer i mørke eller bestemte årstider

Digitalt skal løsningen understøtte store trykflader, kontrast, skærmlæsning, tekstskalering og senere oplæsning.

15.6 Fysiske markører og tilladelser

Piloten bør være rent digital. QR-koder, NFC-tags, kodeplader eller skilte kan senere give særlige muligheder, men kræver ejertilladelse, myndighedsafklaring, vedligehold og hurtig mulighed for at pause berørt indhold.

15.7 Historiske billeder, AI-billeder og ophavsret

For hvert mediaasset registreres:

- ejer og kilde
- licens eller tilladelse
- kreditering
- eventuelle begrænsninger
- om billedet er historisk, nutidigt eller AI-genereret

AI-genererede billeder må ikke præsenteres som autentiske historiske fotografier. De mærkes som illustration eller rekonstruktion.

KAPITEL 16

Organisation, partnerskaber og drift

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

16.1 Mulige partnere

- Vejlemuseerne
- VisitVejle
- Vejle Stadsarkiv og lokalarkiver
- Vejle Kommune
- skoler, ungdomsklubber og biblioteker
- naturvejledere
- borger-, idræts- og handelsstandsforeninger
- lokale virksomheder og fonde

16.2 Mulige bidrag

Vejlemuseerne

- historiske kilder og billeder
- faktatjek og kuratering
- formidlingskompetencer
- adgang til faglige eksperter
- review af centrale historier

VisitVejle

- prioritering af turist- og oplevelsesområder
- synlighed og formidling
- ruteindsigt og besøgsbehov
- internationalisering og turistperspektiv
- kontakt til lokale aktører

Arkiver og lokale frivillige

- personhistorier og oversete fortællinger
- kort, billeder og lokale kilder
- forslag til fysiske detaljer og steder
- løbende kontrol af, om opgaver stadig virker

Skoler og familier

- målgruppetest
- feedback på sværhedsgrad og tekstmængde
- forslag til samarbejdsopgaver

16.3 Governance

Før offentlig pilot skal der være navngivne ejere for:

- produkt og prioritering
- historisk/redaktionel kvalitet
- fysisk sikkerhed
- GDPR og rettigheder
- teknik og drift
- support og indholdsfejl

En publiceret opgave skal altid have:

- en ansvarlig organisation eller redaktør
- seneste fysiske kontroldato

- næste planlagte kontrol
- en tydelig pausefunktion

16.4 Driftsmodel

- brugere kan rapportere fejl direkte fra opgaven
- kritiske sikkerhedsfejl pauser automatisk eller behandles straks
- indhold med mange fejl eller lave ratings sendes tilbage til review
- sæsonindhold åbnes og lukkes planlagt
- centrale lokationer kontrolleres periodisk
- omkostninger til Azure, e-mail, kort og AI følges månedligt

KAPITEL 17

Roadmap, leverancer og succeskriterier

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

17.1 Anbefalet fasedeling

Fase A — Indholds- og AI-validering

- vælg 20 kandidatsteder
- opret researchkits
- generér og scor 100 opgaveforslag
- gennemfør de første feltbesøg
- design papir-/klikbare prototyper
- beslut go/no-go for produkt-MVP

Fase B — Produktprototype

- backend-skeleton og datamodel
- webbaseret quizmasterportal
- webspiller med én end-to-end-historie
- iOS-prototype med kort og GPS
- login, point, hints og simpelt inventory

Fase C — Vejle-pilot

- 10–20 godkendte lokationer
- 2 minihistorier og 30–40 opgaver
- målgruppe- og familietest
- partnerreview
- ekstern demo og begrænset offentlig pilot

Fase D — Stabilisering og skalering

- bedre offline, lyd og flere opgavetyper
- creatoruddannelse og partnerdashboard
- private skoleruter og oversættelser
- flere Vejle-områder
- beslutning om andre kommuner og Android

17.2 Otte ugers målrettet pilotplan

Planen forudsætter et lille, aktivt tværfagligt team og parallelle spor.

Uge	Aktivitet	Resultat
1	Fastlæg scope, kvalitetsstandard og 20 steder	Godkendt pilotramme
1–2	Udarbejd researchkits	20 komplette inputpakker
2	Promptskabeloner og evalueringsrubrik	Reproducerbar AI-proces
2–3	Generér 100 forslag	Samlet kandidatcatalog
3	Redaktionel udvælgelse og kildetjek	Top 20 opgaver
3–4	UX-wireframes og pitchskærme	Testbart design
4	Backend, repo, database og CI/CD	Kørende teknisk skeleton
4–5	Quizmasterportal og preview	Indhold kan oprettes og testes
5	Web/iOS end-to-end-prototype	Én rute kan afvikles

Uge	Aktivitet	Resultat
5-6	Feltbesøg og sikkerhedstjek	Topsteder verificeret
6	Test med 10-15-årige og familier	Dokumenteret feedback
6-7	Revidér opgaver og flow	10-15 robuste demoopgaver
7	Login, highscore og polish	Sammenhængende pilotoplevelse
7-8	Partnerdemo og go/no-go	Beslutning om næste fase

Tidsplanen er ambitiøs. Ved begrænset frivillig kapacitet bør samme rækkefølge beholdes, men forløbet forlænges.

17.3 Leverancer

1. Endeligt projektgrundlag
2. Markeds- og inspirationsanalyse
3. Prioriteret Vejle-stedskatalog
4. 20 researchkits
5. AI-evalueringsrapport og 100 rå opgaveforslag
6. 10-20 fysisk verificerede opgaver
7. UX-wireframes og iOS/web-mockups
8. Klikbar prototype
9. Quizmasterportal MVP
10. Teknisk arkitektur og ADR'er
11. GitHub backlog og implementeringsplan
12. Vejle-pilot
13. Test- og evalueringsrapport
14. Ekstern præsentation til partnere og finansiering

17.4 Succeskriterier

Indhold

- mindst 70 % af demoopgaverne vurderes som sjove eller meget sjove
- lokationen er nødvendig for løsningen i hovedparten af opgaverne
- svar og hints forstås uden mundtlig hjælp
- historiske fejl opdages før publicering

Brugere

- konceptet forstås uden lang instruktion
- familier samarbejder og gennemfører uden tidspres
- hints hjælper uden at føles som nederlag
- testbrugere ønsker at prøve endnu en oplevelse

Produktion

- frivillige kan oprette og ændre indhold
- preview og felttest finder fejl tidligt
- AI reducerer den gennemsnitlige research- og idéproduktionstid

Teknik og drift

- missionen kan gennemføres ved ustabil mobildækning
- ingen kritiske tab af progression
- drift kan holdes inden for et aftalt lavt pilotbudget
- sikkerheds- og indholdsfejl kan pauses hurtigt

Partnerskaber

- Vejlemuseerne, VisitVejle eller andre relevante aktører kan se en konkret rolle og værdi
- mindst én ekstern partner vil bidrage til næste fase

KAPITEL 18

Risici og åbne beslutninger

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

18.1 Risici og modtræk

Risiko	Konsekvens	Modtræk
AI producerer generiske gåder	Konceptet mister sin styrke	Lokationsrubrik, fotos, feltkontrol og menneskelig kuratering
AI opfinder fakta	Troværdighedsskade	Kildekrav, historisk review og tydelig fakta/fiktion-markering
Svar er tvetydige	Frustration	Alternative svar, testcases og felttest
Historier bliver for lange	For meget skærmtid	Maksimal tekstlængde og valgfrit "Læs mere"
Frivillig kvalitet varierer	Ujævn oplevelse	Templates, uddannelse, review og eksempel katalog
Fysiske detaljer ændres	Opgaver stopper med at virke	Kontrol dato, brugerfejlmedling, pause og versionering
GPS er upræcis	Opgaven åbner ikke	Justerbar radius, caching og kontrolleret fallback
Dårlig mobildækning	Afbrudt tur	Download og offline-first-session
Highscore demotiverer	Forkert fokus	Sekundær placering, mange progressionstyper og lille hintstraf
Azure bliver dyrt	Pilot kan ikke skaleres	Budgetalarmer, serverless hvor egnet og månedlig cost review
Portalen bliver for kompleks	Frivillige falder fra	Guided workflow, templates og begrænset MVP
Rettigheder er uklare	Indhold må fjernes	Mediaregister, licensfelt og partneraftaler
Ingen ejer vedligehold	Forældede opgaver	Navngiven content owner og obligatorisk genkontrol

18.2 Åbne produktbeslutninger

- Skal alle oplevelser være gratis permanent, eller kan særlige partneroplevelser finansiere drift?
- Skal webspilleren have fuld funktionsparitet med iOS fra dag ét?
- Hvilke opgavetyper er nødvendige ud over tekstinput og multiple choice i første pilot?
- Hvor stort skal inventory være i MVP'en?
- Hvordan vises highscore mest motiverende og privatlivsvenligt?
- Skal skoler have private eller kodebeskyttede ruter i fase 2?
- Skal brugerratings være offentlige eller kun bruges redaktionelt?

18.3 Åbne organisatoriske beslutninger

- Hvilken organisation er dataansvarlig og produktejer?
- Hvem har endelig publiceringsret?
- Hvem ejer frivilligt produceret tekst, gåder og illustrationer?
- Hvordan finansieres drift, support og indholdskontrol?
- Skal dele af løsningen være open source?
- Hvordan onboardes og fastholdes frivillige quizmastere?

18.4 Åbne tekniske beslutninger

- React/Next.js eller Blazor til web?
- App Service eller serverless API-hosting?

- Valg af managed passwordless login/e-mailtjeneste
- Kortleverandør og offline-kortstrategi
- Om Azure SQL serverless er billigst ved det faktiske brugsmønster
- Grænser for telemetry og opbevaring
- Hvornår Android bliver relevant

Alle pris-, service- og juridiske valg skal genverificeres tæt på implementering.

KAPITEL 19

Anbefalede næste skridt

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

1. Godkend dette dokument som fælles projektgrundlag.
2. Udpeg en midlertidig product owner og historieredaktør.
3. Vælg de 20 første kandidatsteder i Vejle.
4. Kontakt Vejlemuseerne og VisitVejle med et konkret ønske om kilder, review og pilotdialog.
5. Opret en standard for researchkits og opgavekvalitet.
6. Gennemfør AI-eksperimentet med 100 forslag.
7. Besøg topstederne og byg 10–15 opgaver som papir- eller klikbare prototyper.
8. Test først opgavernes kvalitet med målgruppen.
9. Byg derefter kun den tekniske MVP, som er nødvendig for en end-to-end Vejle-pilot.
10. Gennemfør en dokumenteret go/no-go-vurdering før bred skalering.

Den rigtige første milepæl er ikke en App Store-release. Det er at bevise, at 10–15 stedsspecifikke gåder i Vejle er så gode, at børn og familier aktivt ønsker at spille videre.

KAPITEL 20

Bilag

BYENS HEMMELIGHEDER · VEJLE

Bilag A — Foreløbigt researchkatalog for Vejle

Listen er et bredt idékatalog. Punkterne er ikke nødvendigvis separate GPS-lokationer; nogle er temaer, historier eller fysiske detaljer, der kan kombineres. Alt indhold kræver kildekontrol, besigtigelse, sikkerhedsvurdering og målgruppetest.

Listen er et researchkatalog og skal efterfølgende kvalitetssikres gennem:

- kilder
- tilladelser
- fysisk besigtigelse
- sikkerhedsvurdering
- målgruppetest

A.1 Vejle midtby

1. Vejle Rådhus og Rådhusørvet
2. Sct. Nicolai Kirke
3. gågaden
4. historiske sidegader
5. Vejle Å
6. broer gennem byen
7. Den Smidske Gård
8. Vejle Kunstmuseum
9. skulpturer i midtbyen
10. Vejle Stadsarkiv
11. den gamle amtmandsbolig
12. ældre købmandsgårde
13. historiske byhuse
14. tidligere handelsområder
15. byens udvikling omkring åen

A.2 Spinderihallerne og Vestbyen

16. Kulturmuseet
17. Spinderihallerne
18. tidligere tekstilindustri
19. Den Hvide Facet
20. arbejderhistorie
21. gamle fabriksbygninger
22. jernbanens udvikling
23. Grejs Å
24. vandkraft
25. industrikvarterets udvikling

A.3 Havnen og fjorden

26. Fjordenhus
27. Bølgen
28. Vejle Lystbådehavn
29. Vejle Havn
30. havnefrontens udvikling
31. De Fem Søstre
32. Vejle Fjordbroen
33. kunst på havnen
34. fjordens natur

- 35. tidligere havneindustri
- 36. transport og handel
- 37. udsigtspunkter langs fjorden

A.4 Nørreskoven og Skyttehushaven

- 38. Skyttehushaven
- 39. udsigten over fjorden
- 40. Dyrehaven
- 41. Nørreskovens stier
- 42. gamle træer
- 43. skovdrift
- 44. historiske anlæg
- 45. mindesmærker
- 46. flora og fauna
- 47. fortællinger knyttet til fjorden

A.5 Vejle Ådal

- 48. Haraldskær
- 49. Haraldskærkvinden
- 50. Vejle Å
- 51. Runkenbjerg
- 52. Tørskind Grusgrav
- 53. Vingsted Jernalder
- 54. Ravningbroen
- 55. Bindeballebanen
- 56. Bindeballe Købmandsgård
- 57. Randbøldalmuseet
- 58. vandkraft
- 59. tidligere fabrikker
- 60. Kyst til Kyst Stien

A.6 Egtved og bronzealderen

- 61. Egtvedpigens gravhøj
- 62. Egtvedpigens Verden
- 63. bronzealderens landskab
- 64. gravskikke
- 65. beklædning og genstande
- 66. oldtidens rejser
- 67. forbindelser mellem regioner
- 68. landskabets udvikling

A.7 Jelling

- 69. Jellingstenene
- 70. gravhøjene
- 71. Jelling Kirke
- 72. palisaden
- 73. skibssætningen
- 74. Kongernes Jelling
- 75. Harald Blåtand
- 76. Gorm den Gamle
- 77. Thyra
- 78. overgangen til kristendom
- 79. UNESCO-området

A.8 Bredballe og østsiden

- 80. Bredballe Kirke
- 81. kirkegården
- 82. gamle vejforløb
- 83. Bredballe Strand
- 84. skovområder mod fjorden
- 85. lokale broer

- 86. tunneller
- 87. gamle gårde
- 88. landsbystruktur
- 89. udsigtspunkter
- 90. udviklingen fra landsby til bydel
- 91. lokale mindesten
- 92. kunstværker
- 93. naturspor langs kysten
- 94. lokale fortællinger fra arkiver og beboere

Bilag B — Eksempler på opgaver i Vejle

B.1 Fjordenhus – De manglende åbninger

Sværhedsgrad: 2 **Type:** Observation og mønstergenkendelse

Spilleren undersøger bygningens former fra et offentligt udsigtspunkt og vælger den korrekte silhuet blandt flere muligheder.

De korrekte former giver en kode.

B.2 Bølgen – Den femte besked

Sværhedsgrad: 1–3 **Type:** Observation og kode

På niveau 1 skal spilleren identificere antallet af bølgeformede bygningsdele.

På niveau 3 kombineres antallet med en oplysning fra fortællingen for at danne en kode.

B.3 Vejle Å – Beskeden under broerne

Sværhedsgrad: 3 **Type:** Rute og symbolkode

Tre broer repræsenterer hver et symbol. Spilleren besøger dem i den rækkefølge, som åens løb angiver.

Symbolerne danner en kode.

Belønning: Vandmærket i inventory.

B.4 Spinderihallerne – Den tavse maskine

Sværhedsgrad: 4 **Type:** Historie og mønster

En tidligere fabriksarbejder har efterladt en kodet besked.

Spilleren skal koble en historisk maskines bevægelse med gentagelser i bygningens facade.

B.5 Skyttehushaven – Udsigten gennem tiden

Sværhedsgrad: 2 **Type:** Før og nu

Spilleren ser et historisk eller AI-visualiseret billede og skal finde det element, der ikke fandtes på det pågældende tidspunkt.

B.6 Ravningbroen – Haralds passage

Sværhedsgrad: 4 **Type:** Historisk logik og inventory

Spilleren skal udlede, hvordan en besked kunne transporteres over broen.

Belønning: Kongeligt segl.

B.7 Egtvedpigen – Rejsens spor

Sværhedsgrad: 5 **Type:** Flertrinsopgave

Spilleren kombinerer oplysninger om:

- beklædning
- gravfund

- årstid
- landskab
- rejser

Opgaven deles i tre mindre dele, så familier kan samarbejde.

B.8 Bredballe – Brovagtens kode

Sværhedsgrad: 3 **Type:** Historisk fortælling og fysisk observation

Spilleren møder en digital brovagt og skal finde et lokalt symbol eller årstal.

Dette kombineres med fortællingen til en firecifret kode.

Belønning: Kortfragment.

Bilag C — Inspirationskilder

Kilderne nedenfor er anvendt som inspirations- og researchgrundlag. Funktioner, priser og vilkår kan ændre sig og skal kontrolleres igen ved konkrete beslutninger.

Spilleroplevelse og creatorværktøjer

- [Questo](#)
- [Questo FAQ](#)
- [Questo — Create a quest](#)
- [Questo Creator Room](#)
- [Actionbound](#)
- [Actionbound Features](#)
- [Actionbound — Testing Bounds](#)
- [Actionbound — Find Spot](#)
- [Actionbound — Mission](#)
- [Actionbound — Scan Code](#)

Lokale og beslægtede oplevelser

- [City Escape Vejle](#)
- [Natureventyr i Vejle — VisitVejle](#)
- [Natureventyr — Vejle Kommune](#)
- [Geocaching](#)
- [Geocaching guidelines](#)
- [Vejlemuseerne](#)

Jura og drift

- [Datatilsynet — Hvornår må du behandle personoplysninger?](#)
- [Datatilsynet — Regler og vejledning](#)
- [Vejle Kommune — Tilladelse til råden over vejareal](#)

Azure og teknisk retning

- [Azure Static Web Apps](#)
- [Azure Static Web Apps hosting plans](#)
- [Azure App Service plans](#)
- [Azure SQL Database serverless](#)
- [Azure Blob Storage pricing](#)

Bilag D — Begreber

Begreb	Betydning i projektet
Område	Geografisk samling, eksempelvis Vejle Midtby eller Bredballe

Begreb	Betydning i projektet
Lokation	Et konkret sted med koordinater og sikkerhedsdata
Historie	Sammenhængende mission eller fritstående fortælling
Kapitel	Ét trin i en historie, typisk knyttet til en lokation
Opgave	Gåden eller aktiviteten, som spilleren skal løse
Quizmaster	Frivillig eller fagperson, der udvikler indhold
Inventory	Spillerens digitale genstande og spor
Researchkit	Kilder, fotos, observationer og sikkerhedsnoter til et sted
Testtilstand	Afvikling med preview og mulighed for GPS-bypass uden offentlig publicering
Stedsspecifik	En opgave, der reelt kræver observation af den konkrete lokation

SLUT PÅ PROJEKTGRUNDLAGET

Dokumentet er grundlag for validering, partnerdialog, design, implementering og pilotafprøvning i Vejle.